

3.2

a) GN ortogonalizacja:

$$u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 1^2 dx}} = \frac{1}{2}$$

$$u_2 = \frac{v_2 - \langle u_1, v_2 \rangle u_1}{\|v_2 - \langle u_1, v_2 \rangle u_1\|} = \frac{x - \frac{1}{2} \int_1^5 \frac{1}{2} x dx}{\|x - \frac{1}{2} \int_1^5 \frac{1}{2} x dx\|} = \frac{x-3}{\|x-3\|} = \frac{x-3}{\sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx}} = \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3)$$

kierunek u_3' jest u_3 przed znormowaniem:

$$u_3' = v_3 - \langle u_1, v_3 \rangle u_1 - \langle u_2, v_3 \rangle u_2 = x^2 - \frac{1}{2} \int_1^5 x^2 dx - \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) \int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) x^2 dx = x^2 - 6x + \frac{23}{3}$$

$$u_3 = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\|x^2 - 6x + \frac{23}{3}\|} = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\sqrt{\int_1^5 (x^2 - 6x + \frac{23}{3})^2 dx}} = \frac{15}{256} (3x^2 - 18x + 23)$$

$\Rightarrow$ ortogonalizacja bazy podprzestrzeni $LO\{1, x, x^2\}$ jest $\left\{ \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3), \frac{15}{256} (3x^2 - 18x + 23) \right\}$

b)

Ze składowej widać, że ortogonalizacja projekcji w wektorze v na przestrzeń z ortogonalizacją bazy $\{u_1, u_2, u_3\}$

$$\begin{aligned} w &= \langle u_1, v \rangle u_1 + \langle u_2, v \rangle u_2 + \langle u_3, v \rangle u_3 \\ &= \frac{1}{2} \int_1^5 \frac{1}{2} \sin y dy + \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) \int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4} (y-3) \sin y dy + \frac{15}{256} (3x^2 - 18x + 23) \int_1^5 \frac{15}{256} (3y^2 - 18y + 23) \sin y dy \\ &= 0,064 - 0,642(x-3) + 0,003(3x^2 - 18x + 23) \\ &= -0,009 x^2 - 0,591 x + 1,933 \end{aligned}$$

$$c) \quad \left\| \sin x - (-0,009 x^2 - 0,591 x + 1,933) \right\| = \sqrt{\int_1^5 \left[\sin x - (-0,009 x^2 - 0,591 x + 1,933) \right]^2 dx}$$

$$= 0,1124$$